

PLANO DE ENSINO E CRONOGRAMA DETALHADO — INF-117

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Item	Especificação
Instituição / PPC	Fatec Sorocaba — Curso Superior de Tecnologia (CST) em Manutenção de Aeronaves
Matriz Curricular	1º Semestre (Componente 6.1.3 da Matriz R-11)
Componente Curricular	Informática Aplicada a Aeronáutica
Código	INF-117
Modalidade	Presencial em Laboratório de Informática
Ambiente de Software	Microsoft 365 Online (Word Online, Excel Online, OneDrive/ SharePoint) e MS Excel para Gestão de Projetos (Gantt/PERT)
Carga Horária Total	40 Aulas (20 Semanas 2 Aulas por Semana)
Período Letivo	07/08/2026 a 11/12/2026
Perfil da Turma e Articulação com o PPC	A disciplina fundamenta a literacia digital e o domínio de ferramentas computacionais aplicadas diretamente às disciplinas paralelas do 1º Semestre (Desenho Técnico DET-002, Familiarização Aeronáutica EAA-003, Cálculo CAL-201, Física FQA-001 e Comunicação COE-001) e aos semestres subsequentes: Informação Técnica EAA-009, Metrologia FMT-007, Peso e Balanceamento EAA-015, Estatística Descritiva EST-002, Metodologias de Manutenção EAM-004, Gerenciamento da Manutenção EAM-007, Projetos Integradores I a IV (TAM-001 a TAM-004) e Trabalho de Graduação (TG/TCC).

2. COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS

Competência Profissional

- **Gerenciar projetos e rotinas de manutenção de aeronaves:** Aplicar ferramentas computacionais em nuvem (Office 365), planilhas avançadas, modelagem de cálculos aeronáuticos, automação por macros/validação e ferramentas de planejamento (Gráficos de Gantt dinâmicos e Redes PERT/CPM no Excel) para planejar, controlar e otimizar processos de manutenção preditiva, preventiva e corretiva de aeronaves.

Competências Socioemocionais

- **Aprendizagem Ativa e Resolução de Problemas:** Demonstrar postura proativa ao diagnosticar e solucionar desafios computacionais aplicados à aviação.
- **Trabalho Colaborativo em Nuvem:** Trabalhar em equipe em tempo real utilizando ferramentas colaborativas em nuvem (Microsoft 365 / OneDrive), comunicando-se com clareza em relatórios técnicos padronizados.
- **Ética e Responsabilidade Regulatória:** Atuar com rigor ético no manuseio de dados de manutenção, rastreabilidade de peças e cumprimento das normas de aeronavegabilidade (ANAC/FAA).

3. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

1. Compreender a arquitetura de hardware, processadores e estações de trabalho de engenharia/oficina.
 2. Elaborar relatórios técnicos formais e trabalhos acadêmicos padronizados segundo normas ABNT no Microsoft Word (Estilos, quebras de seção, sumários automáticos e referências cruzadas) para suporte aos Projetos Integradores e TCC.
 3. Desenvolver modelos padronizados de Ordens de Serviço (OS) e formulários de inspeção pré-voo e manutenção preventiva.
 4. Construir planilhas eletrônicas no Microsoft Excel para cálculos de engenharia e operações aeronáuticas (conversões de unidades técnicas, tabelas de braço/momento e cálculo de Centro de Gravidade *CG* para Peso e Balanceamento).
 5. Dominar funções avançadas no Excel (lógica condicional **SE / E / OU / SEERRO** , buscas modernas **PROCX / PROCV / ÍNDICE-CORRESP** , estatísticas **CONT.SE / SOMASE**).
 6. Criar visualizações gráficas de engenharia (gráficos de dispersão *X,Y*, linhas de tendência e gráficos combinados de falhas de frota) e Dashboards interativos com Tabelas Dinâmicas e Segmentadores de Dados (*Slicers*).
 7. Planejar e controlar cronogramas de manutenção aeronáutica diretamente no Microsoft Excel, utilizando Gráficos de Gantt dinâmicos, Redes PERT/CPM, cálculo de folgas e identificação automática do Caminho Crítico.
-

4. EMENTA

Visão geral sobre computadores, hardware e software, sistemas operacionais e os aplicativos de informática mais utilizados no setor aeronáutico. Utilização de recursos avançados de editores de texto e de planilhas eletrônicas (macros, funções, fórmulas, taxas, formulários, gráficos avançados e tabelas dinâmicas) e suas aplicações. Prática em laboratório envolvendo a utilização de aplicativos como Planilhas Excel, Gráficos de PERT e GANTT aplicados ao gerenciamento de projetos de manutenção de aeronaves.

5. METODOLOGIA E REGRAS DO CURSO

Metodologias Ativas — Aprendizagem por Mini-PBLs

A disciplina adota 4 Mini-PBLs (Desafios Práticos Contextualizados) ao longo do semestre baseados em dados reais do mercado aeronáutico:

- **Mini-PBL 1:** Modelo Padronizado de Ordem de Serviço (OS) em MS Word (Semana 03).
- **Mini-PBL 2:** Calculadora de Controle de Horas de Voo e Custo por Hora de Voo (FH) no MS Excel (Semana 08).
- **Mini-PBL 3:** Painel de Gestão de Estoque e Registro de Peças com Automação no MS Excel (Semana 14).
- **Mini-PBL 4:** Planejamento e Otimização de Cronograma de Manutenção Tipo C com Gantt e PERT/CPM no Excel (Semana 17).

Important

Regra dos Sábados Letivos (10/10 e 17/10): Destinados a Oficinas Práticas de Exercícios, Revisão e Plantão de Dúvidas.

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO & SISTEMA DE NOTAS

Instrumento de Avaliação	Peso na Média Final	Data de Aplicação	Escopo do Conteúdo
Prova Prática 1	35%	25/09/2026 (Sexta)	Avaliação Individual em Laboratório (Word Técnico e Excel Essencial / Modelagem de

Instrumento de Avaliação	Peso na Média Final	Data de Aplicação	Escopo do Conteúdo
			Dados)
Prova Prática 2	35%	27/11/2026 (Sexta)	Avaliação Individual em Laboratório (Excel Avançado, Dashboards, Gantt e PERT/CPM no Excel)
Mini-PBLs & Desafios	30%	Ao longo do semestre	4 Desafios Práticos em Laboratório aplicados à Manutenção Aeronáutica (~7,5% cada)



Important

Fechamento de Notas e Prova de Recuperação: 04/12/2026. Data limite para divulgação das médias semestrais e avaliação de recuperação.

7. CRONOGRAMA DE AULAS E AVALIAÇÕES

Data	Tipo / Evento	Conteúdo / Atividades Práticas	Arquivo de Apoio
07/ ago	Aula 1	Introdução à Informática Técnica, Hardware, Processadores (CPU), Memória RAM, Armazenamento (SSD NVMe) e Especificação de Estações de Trabalho.	Aula_01.md
14/ ago	Aula 2	MS Word Técnico para Relatórios Formais (ABNT), Estilos de Parágrafo, Quebras de Seção, Tabelas Técnicas e Sumários Automáticos.	Aula_02.md
21/ ago	Aula 3	MS Word Avançado, Formulários Interativos, Controle de Alterações em Nuvem e Mini-PBL 1 (Ordem de Serviço) .	Aula_03.md

Data	Tipo / Evento	Conteúdo / Atividades Práticas	Arquivo de Apoio
28/ ago	Aula 4	MS Excel I — Fundamentos, Fórmulas, Referências Absolutas (\$), Conversões de Unidades Técnicas e Clima ISA.	Aula_04.md
04/ set	Aula 5	MS Excel II — Modelagem e Cálculos de Engenharia: Planilha de Peso e Balanceamento de Aeronaves (CG).	Aula_05.md
11/ set	Aula 6	MS Excel III — Lógica Condicional (SE , E , OU , SEERRO) e Formatação Condicional Visual com Alertas de Manutenção.	Aula_06.md
18/ set	Aula 7	MS Excel IV — Buscas Modernas no Office 365 (PROCX , PROCV , ÍNDICE-CORRESP) em Catálogos Técnicos de Peças (IPC).	Aula_07.md
25/ set	Avaliação 1	PROVA PRÁTICA 1 (35% da Nota Final) — Avaliação individual em laboratório (Word Técnico e Excel Essencial / Modelagem).	Avaliacao_01.md
02/ out	Aula 8	MS Excel V — Agregações Condicionais (CONT.SE , SOMASE), Indicadores de Frota (R\$/FH) e Mini-PBL 2 (Custo FH) .	Aula_08.md
09/ out	Setec (provável)	Semana de Tecnologia — Palestras e Leitura Orientada sobre Softwares Aeronáuticos (MRO/ERP/EFB).	-
10/ out	Exercício de fixação	Sábado Letivo 1 — Oficina Prática de Exercícios, Nivelamento e Revisão de Fórmulas no Excel.	-
16/ out	Aula 9	MS Excel VI — Engenharia Gráfica, Gráficos de Dispersão (X,Y), Linhas de Tendência/Regressão e Eixo Secundário.	Aula_09.md

Data	Tipo / Evento	Conteúdo / Atividades Práticas	Arquivo de Apoio
17/ out	Exercício de fixação	Sábado Letivo 2 — Oficina de Feedback e Resolução Orientada de Exercícios.	-
23/ out	Aula 10	MS Excel VII — Tabelas Dinâmicas (<i>Pivot Tables</i>), Segmentadores de Dados (<i>Slicers</i>) e Dashboards Interativos.	Aula_10.md
30/ out	Aula 11	MS Excel VIII — Importação de Dados (<code>.csv</code> / <code>.txt</code>), Validação de Dados, Macros e Mini-PBL 3 (Gestão de Estoque) .	Aula_11.md
06/ nov	Aula 12	Gestão de Projetos no Excel I — Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS) e Gráficos de Gantt Dinâmicos.	Aula_12.md
13/ nov	Aula 13	Gestão de Projetos no Excel II — Redes PERT/CPM, Cálculo de Folgas, Caminho Crítico e Mini-PBL 4 (Check C) .	Aula_13.md
27/ nov	Avaliação 2	PROVA PRÁTICA 2 (35% da Nota Final) — Avaliação individual em laboratório (Excel Avançado, Dashboards e Projetos).	Avaliacao_02.md
04/ dez	Reava	PROVA DE RECUPERAÇÃO SOMATIVA — Avaliação abrangente de recuperação de conteúdo.	Reava.md
11/ dez	Encerramento	Encerramento Oficial do Semestre, consolidação do portfólio digital e lançamento de notas no sistema.	-

8. BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Básica

1. CARVALHO, A. C. P. L.; LORENA, A. C. *Introdução à Computação: Hardware, Software e Dados*. São Paulo: LTC, 2016.
2. KUROSE, J.; ROSS, K. *Redes de Computadores: uma abordagem top-down*. São Paulo: Pearson, 2013.
3. JELEN, B. *Excel 2016: VBA e Macros*. São Paulo: Alta Books, 2017.

Bibliografia Complementar

1. ORMEN, T. H. *Desmistificando Algoritmos*. São Paulo: Elsevier, 2013.
2. HELDMAN, K. *Gerência de Projetos: Guia para o Exame Oficial do PMI*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.
3. MANZANO, J. A. N. G. *Microsoft 365 e Excel Avançado*. São Paulo: Érica, 2021.